

105.1: Shell

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Invocação do Bash

- O Bash pode ser invocado de diferentes formas
 - shell de login ou sem login
 - shell interativo ou não interativo
 - as 4 combinações são possíveis
 - ★ embora shell de login e não interativo seja esquisito
- A diferença básica de comportamento está nos arquivos (scripts) de inicialização que são executados

Shell de login

- Arquivos de inicialização:
 - /etc/profile
 - ~/.profile
 - ~/.bash_profile
 - ~/.bash_login
- Formas de invocação:
 - terminais `tty` (Ctrl-Alt-Fn)
 - login remoto
 - `su -`, `su -l`
 - `sudo -i`
 - `bash -l`

Shell interativo

- E/S vinculada a um (pseudo-)terminal
- Arquivos de inicialização:
 - /etc/bash.bashrc
 - ~/.bashrc
 - frequentemente incluídos pelos arquivos `profile`
- Formas de invocação:
 - emuladores de terminal (X)
 - `su`
 - `sudo -s`
 - `bash -i` (default)

Shell não interativo

- E/S vinculada a arquivos
- Sem arquivos de inicialização
- Formas de invocação
 - `scripts`
 - `su -c`
 - `bash -c`

Variáveis

- O shell oferece suporte a dois tipos de variáveis
 - variáveis de shell
 - variáveis de ambiente

Variáveis de shell

- São usadas em escopo local, não sendo herdadas por subprocessos (incluindo sub-shells)
- Por convenção, têm nomes com letras minúsculas
 - `var1=abc`

Variáveis de ambiente

- Podem afetar o comportamento de outros programas além do shell
- Embora sejam manipuladas como variáveis pelo shell, seu escopo não é limitado ao shell
 - várias são atribuídas pelo SO, e podem ser apenas lidas no shell
 - ★ ex: `UID`, `PPID`
- São herdadas por subprocessos (incluindo sub-shells)
- Por convenção, têm nomes com letras maiúsculas
 - `VAR1=abc; export VAR1`
- Variáveis definidas pelo usuário nascem como variáveis de shell, e podem ser promovidas a variáveis de ambiente usando o comando `export`

Aliases e funções

- O shell permite criar aliases e funções definidos pelo usuário
- Principais diferenças práticas:
 - ▶ aliases são indicados para abreviar comandos em shells interativos
 - ▶ funções podem ser usados tanto em shells interativos como em scripts
 - ▶ funções podem ser exportadas, aliases não
 - ▶ funções possibilitam escrever lógicas mais complexas
 - ▶ funções têm mais facilidade de lidar com parâmetros

Comandos úteis para aliases

- `alias`
 - ▶ lista os aliases definidos no shell
- `alias foo`
 - ▶ fornece a definição do alias `foo`
- `alias rm='rm -i'`
 - ▶ cria um alias para `rm`
- `unalias rm`
 - ▶ remove o alias

Comandos úteis para funções

- `declare -F`
 - ▶ lista as funções definidas no shell
- `declare -f foo`
 - ▶ fornece a definição da função `foo`
- `function oi { echo "Hello, ${1}!"; }`
 - ▶ cria uma função `oi`
- `oi Rafael`
 - ▶ executa a função com o parâmetro `Rafael`
- `export -f oi`
 - ▶ exporta a função `oi`
- `unset -f oi`
 - ▶ remove a função `oi`

Principais variáveis internas do Bash

variável	significado
<code>\$?</code>	valor de retorno do último comando
<code>\$\$</code>	PID do shell
<code>#!</code>	PID do último processo em <i>background</i>
<code>\$0</code>	nome do processo
<code>\$1, \$2, ...</code>	parâmetros posicionais
<code>\$#</code>	quantidade de parâmetros recebidos
<code>*, @\$</code>	todos os parâmetros recebidos
<code>"\$*"</code>	todos os parâmetros na mesma string (" <code>\$1 \$2 ...</code> ")
<code>"\$@"</code>	todos os parâmetros, entre aspas (" <code>\$1" "\$2" ...</code> ")